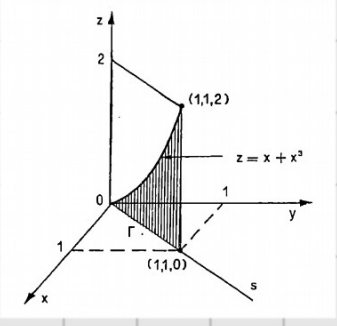
ESERCIZIO n°1 PAG. 309

CALCOLARE L'INTEGRALE CURVILINEO $\int_\gamma (x+y^3)ds$ DOVE γ È IL SEGMENTO DI $\mathbb{R}^2$ CONGIUNGENTE I PUNTI $(0,0)$ E $(1,1)$



IL SEGMENTO CHE CONGIUNGE $(0,0)$ E $(1,1)$ PUÓ ESSERE PARAMETRIZZATO:

$$\gamma = \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t \end{cases} \qquad \gamma(t) = (t,t) \quad t \in [0,1]$$

- CALCOLO DI ds

  IL DIFFERENZIALE DI LUNGHEZZA D'ARCO È DATO DA: $ds = \|\gamma'(t)\|\,dt$ $\quad \gamma'(t) = (1,1)$ $\quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$

  QUINDI $ds = \sqrt{2}\,dt$

- SOSTITUZIONE NELLA FUNZIONE

  INTEGRANDO $x+y^3$ LUNGO IL PERCORSO γ DIVENTA: $x+y^3 = t+t^3$

- CALCOLO DELL'INTEGRALE

  L'INTEGRALE CURVILINEO DIVENTA: $\int_\gamma (x+y^3)ds = \int_0^1 (t+t^3)\sqrt{2}\,dt$ PORTIAMO $\sqrt{2}$ FUORI DALL'INTEGRALE

$$\int_\gamma (x+y^3)ds = \sqrt{2}\int_0^1 (t+t^3)dt \qquad \int_0^1 (t+t^3)dt = \int_0^1 t\,dt + \int_0^1 t^3\,dt$$ CALCOLIAMO I DUE INTEGRALI

$$\int_0^1 t\,dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} \qquad \int_0^1 t^3\,dt = \left[\frac{t^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4} \quad \text{QUINDI} \quad \int_0^1 (t+t^3)dt = \frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

MOLTIPLICANDO PER $\sqrt{2}$: $\int_\gamma (x+y^3)ds = \sqrt{2}\cdot\frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$

ESERCIZIO n°2 PAG. 311

CALCOLARE L'INTEGRALE CURVILINEO $\int_\gamma x^2 y\,ds$ DOVE γ HA EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\gamma = \begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\operatorname{sen} t \end{cases} \qquad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

- PARAMETRIZZAZIONE DELLA CURVA γ

  $\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (2\cos t, 2\operatorname{sen} t)$ $\quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

- CALCOLO DI $|\gamma'(t)|$

  LA DERIVATA DELLA PARAMETRIZZAZIONE È:

  $\gamma'(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (-2\operatorname{sen} t, 2\cos t)$

$r'(t) = (dt \; dt)$ $(\quad\quad)$

LA NORMA È: $\|r'(t)\| = \sqrt{(-2\sin t)^2 + (2\cos t)^2} = \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t} = \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t)} = \sqrt{4} = 2$

- ESPRESSIONE DELL'INTEGRALE CURVILINEO

$$\int_\gamma x^2 y \, ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x(t)^2 y(t)) \|r'(t)\| dt$$

$x(t) = 2\cos t$
$y(t) = 2\sin t$
$\|r'(t)\| = 2$

$$\int_\gamma x^2 y \, ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((2\cos t)^2 (2\sin t))(2) dt$$

$(2\cos t)^2 = 4\cos^2 t$
$(2\sin t) = 2\sin t$
$\|r'(t)\| = 2$

$$\int_\gamma x^2 y \, ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4\cos^2 t \cdot 2\sin t \cdot 2) dt$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 16\cos^2 t \sin t \, dt$$

$u = \cos t$
$du = -\sin t \, dt$

QUANDO $t = 0$ $u = \cos(0) = 1$
QUANDO $t = \frac{\pi}{2}$ $u = \cos(\frac{\pi}{2}) = 0$

$$\int_0^1 16u^2 du = 16\int_0^1 u^2 du = 16\left[\frac{u^3}{3}\right]_0^1 = 16 \cdot \frac{1^3}{3} - 16 \cdot \frac{0^3}{3} = \frac{16}{3}$$

ESERCIZIO n° 3

CALCOLARE L'INTEGRALE CURVILINEO $\int_\gamma \sqrt{x+2y} \, ds$ DOVE γ È IL SEGMENTO DI $\mathbb{R}^2$ DI ESTREMI $(0,0)$ E $(2,4)$

- PARAMETRIZZAZIONE DEL SEGMENTO γ:

IL SEGMENTO TRA I DUE PUNTI PUÓ ESSERE PARAMETRIZZATO COME $\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (2t, 4t)$ $t \in [0,1]$

- CALCOLO DI $ds = |r'(t)| dt$

LA DERIVATA DELLA PARAMETRIZZAZIONE È: $r'(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (2,4)$

LA NORMA È: $\|r'(t)\| = \sqrt{(2)^2 + (4)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ $\quad ds = 2\sqrt{5} \, dt$

- ESPRESSIONE DELL'INTEGRALE CURVILINEO

$$\int_\gamma \sqrt{x+2y} \, ds = \int_0^1 \sqrt{x(t)+2y(t)} \|r'(t)\| dt$$

$x(t) = 2t$
$y(t) = 4t$
$\|r'(t)\| = 2\sqrt{5}$

$$\int_\gamma \sqrt{x+2y} \, ds = \int_0^1 \sqrt{2t + 2(4t)} \cdot 2\sqrt{5} \, dt$$

$\sqrt{2t + 2(4t)} = \sqrt{10t}$

$$\int_\gamma \sqrt{x+2y} \, ds = \int_0^1 \sqrt{10t} \cdot 2\sqrt{5} \, dt = 2\sqrt{5}\int_0^1 \sqrt{10t} \, dt$$

RISCRIVIAMO $\sqrt{10t}$ COME $\sqrt{10} \cdot \sqrt{t}$

$$2\sqrt{5}\int_0^1 \sqrt{10t} \, dt = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}\int_0^1 \sqrt{t} \, dt = 2\sqrt{50}\int_0^1 (t)^{\frac{1}{2}} dt$$

$5\sqrt{2}$

$$\int_0^1 (t)^{\frac{1}{2}} dt = \left[\frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^1 = \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$\int_\gamma \sqrt{x+2y} \, ds = \frac{4 \cdot 5\sqrt{2}}{3} = \frac{20\sqrt{2}}{3}$$